



2.5 Modelamiento con tecnología y ajuste de modelos

Funciones · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La tecnología (calculadora gráfica/software) puede ajustar modelos de regresión —lineal, cuadrático, cúbico, exponencial o potencial— a datos bivariados. El coeficiente de determinación R^2 ($0 \leq R^2 \leq 1$) mide la proporción de la variabilidad en los datos explicada por el modelo; un valor más cercano a 1 indica un mejor ajuste. El mejor modelo se elige combinando un R^2 alto con sentido contextual, incluyendo cómo se comporta el modelo bajo extrapolación.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un científico ajusta dos modelos a datos de temperatura (x) frente a tasa de reacción (y): un modelo lineal ($R^2=0.87$) y un modelo exponencial ($R^2=0.98$). ¿Qué modelo debería elegirse, y por qué?

Solución: Elige el modelo exponencial, ya que $R^2=0.98$ está más cerca de 1 que 0.87, lo que significa que explica más de la variabilidad en los datos; esto también coincide con la forma en que las tasas de reacción a menudo aumentan multiplicativamente con la temperatura en lugar de por una cantidad constante.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué indica un valor de R^2 de 0.95 para un modelo de regresión ajustado?

- A El 95% de los puntos de datos son exactamente correctos
- B El modelo explica alrededor del 95% de la variabilidad en los datos
- C Hay un 95% de probabilidad de que el modelo sea correcto
- D El coeficiente de correlación es 0.95^2

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un investigador registra la población, P mil, de una colonia de bacterias frente al tiempo t horas, y ajusta un modelo cuadrático $P=0.5t^2+2t+10$ ($R^2=0.89$) y un modelo exponencial $P=10(1.15)^t$ ($R^2=0.99$) usando tecnología. (a) Indica cuál modelo es el mejor ajuste, justificando tu respuesta usando R^2 . (b) Usa el modelo exponencial para predecir la población en $t=15$ horas, con 1 cifra decimal. (c) Explica por qué el modelo exponencial es, en general, más adecuado que un modelo cuadrático para el crecimiento bacteriano. [7]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) El modelo exponencial, ya que $R^2=0.99$ está más cerca de 1 que 0.89, por lo que explica una mayor proporción de la variabilidad en los datos. (b) $P(15)=10(1.15)^{15} \approx 10 \times 8.14 \approx 81.4$ mil. (c) Mientras los recursos sean ilimitados, la tasa de crecimiento bacteriano es proporcional al tamaño actual de la población, lo que produce un crecimiento multiplicativo (exponencial); un modelo cuadrático no tiene esa base biológica y eventualmente se alejaría del comportamiento real.

Respuesta del chequeo rápido

B. R^2 es la proporción de la variación en la variable dependiente explicada por el modelo.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.